

CityLens: AI-Destekli Kenttsel Denetim ve Karar Destek Sistemi

Cursor Hackathon 2024 Teslimi

Technical Azure: Reaktif belediyecilikten, veri odaklı ve mahremiyet korumalı proaktif yönetime.

```
INFO [10:01:32] Detecting anomalies at Sector 4B...
DEBUG [10:01:33] Object classification: Vehicle (Confidence: 92%)
INFO [10:01:34] Processing sensor data stream...
WARN [10:01:35] Potential obstruction detected on Main St.
INFO [10:01:36] Updating decision support model...
```

```
{ 'status': 'production-ready', 'stack': ['Go', 'Next.js', 'Hugging Face'], 'agentic_ide': 'Cursor' }
```




Mevcut Durum: Reaktif

- Bozulmayı ancak şikayet gelince öğrenme.
- Manuel ve maliyetli saha gezileri.
- Sınırlı kaynakların verimsiz dağıtımı.



CityLens Çözümü: Proaktif

- Şehrin bakım ihtiyacını kanıtlı verilerle tek ekranda görme.
- "Nerede, ne var, kanıtı ne?" sorusuna anında görsel yanıt.
- Saha ekiplerini nokta atışı lokasyonlara yönlendirme.



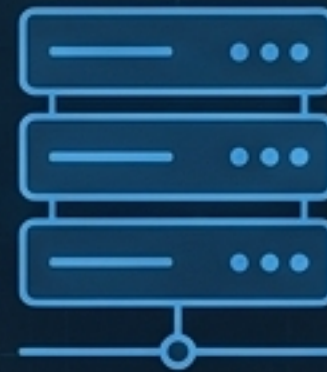
ML Pipeline

Hugging Face

Python

Grounding DINO

Google Street
View Static API



Backend Core

Go

Chi router

masterfabric-go
DDD Mimarisi



Frontend Interface

Next.js 14

TypeScript

React Leaflet

Koordinat verisinden → Son kullanıcı arayüzüne (Kesintisiz Entegrasyon)



[Adım 1]: Koordinat Belirleme
(Başakşehir odaklı ızgara).

[Adım 2]: Google Street View
Static API çağrısı.

[Adım 3]: Metadata kontrolü ve
kota dostu indirme.

[Adım 4]: Ham Görüntü
(İşlenmek üzere yerel diske alınır).



Taramalar gece veya haftalık rutinlerle çalıştırılarak otonom bir aday havuzu oluşturur.

Hedeflerimiz (Cansız Objeler)

✓ Kent ve trafik levhası

✓ Reklam panosu

✓ Çöp ve atık noktası

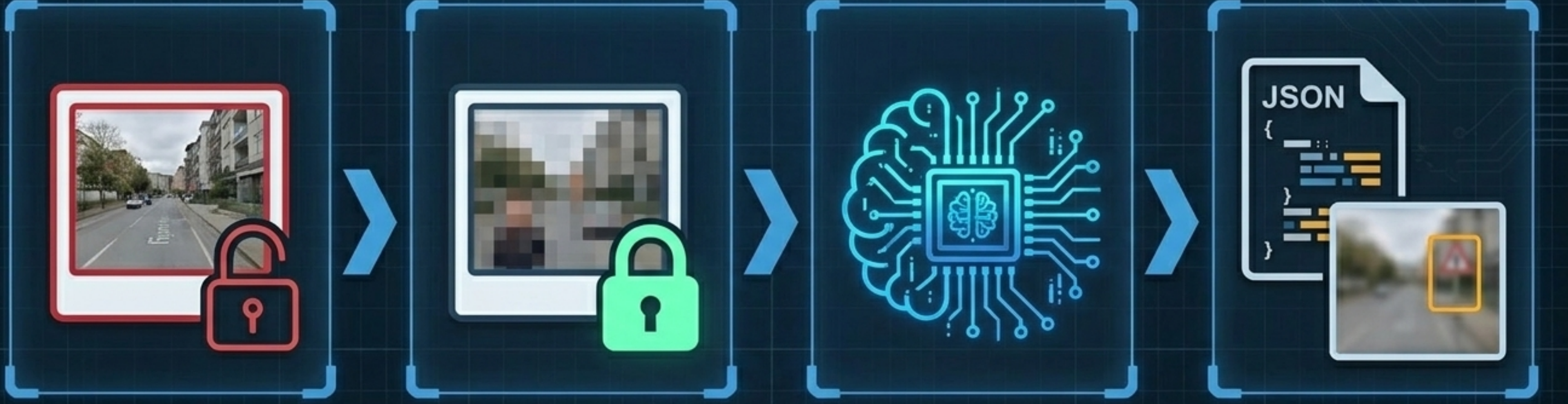
Asla Yapılmayanlar (Mahremiyet)

✗ Yüz tanıma veya kimlik tespiti

✗ Plaka okuma veya araç sahibi çıkarımı

✗ Davranış analizi veya profilleme

Ham görüntü asla canlı servise veya buluta çıkmaz. İmha süreçleri docs/KVKK-IMHA.md belgesiyle kayıt altındadır.



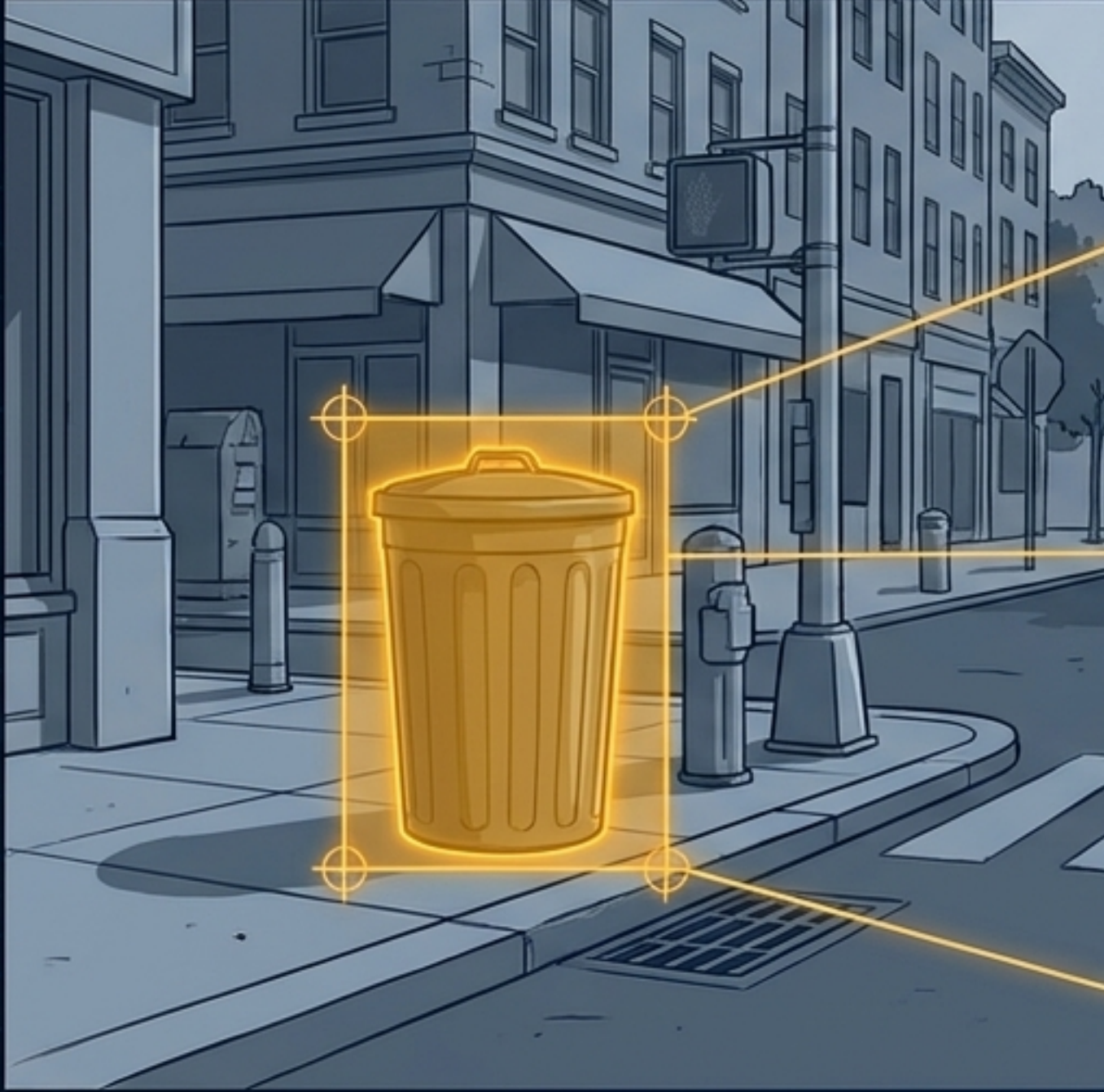
[Girdi]: Ham Street View Görüntüsü

[Filtre]: Geri Döndürülemez Bulanıklaştırma (Yüz/Plaka blur işlemi)

[Motor]: AI Model Çıkarımı (Yalnızca cansız objeler için çalışır)

[Çıktı]: Güvenli JSON + Kanıt Görseli (web/public/anon/)

Bağlayıcı Güvenlik Mimarisi: AI motoru, ham veriyle temas etmez. Önce anonimleştirme, sonra model, en son insan kontrolü.

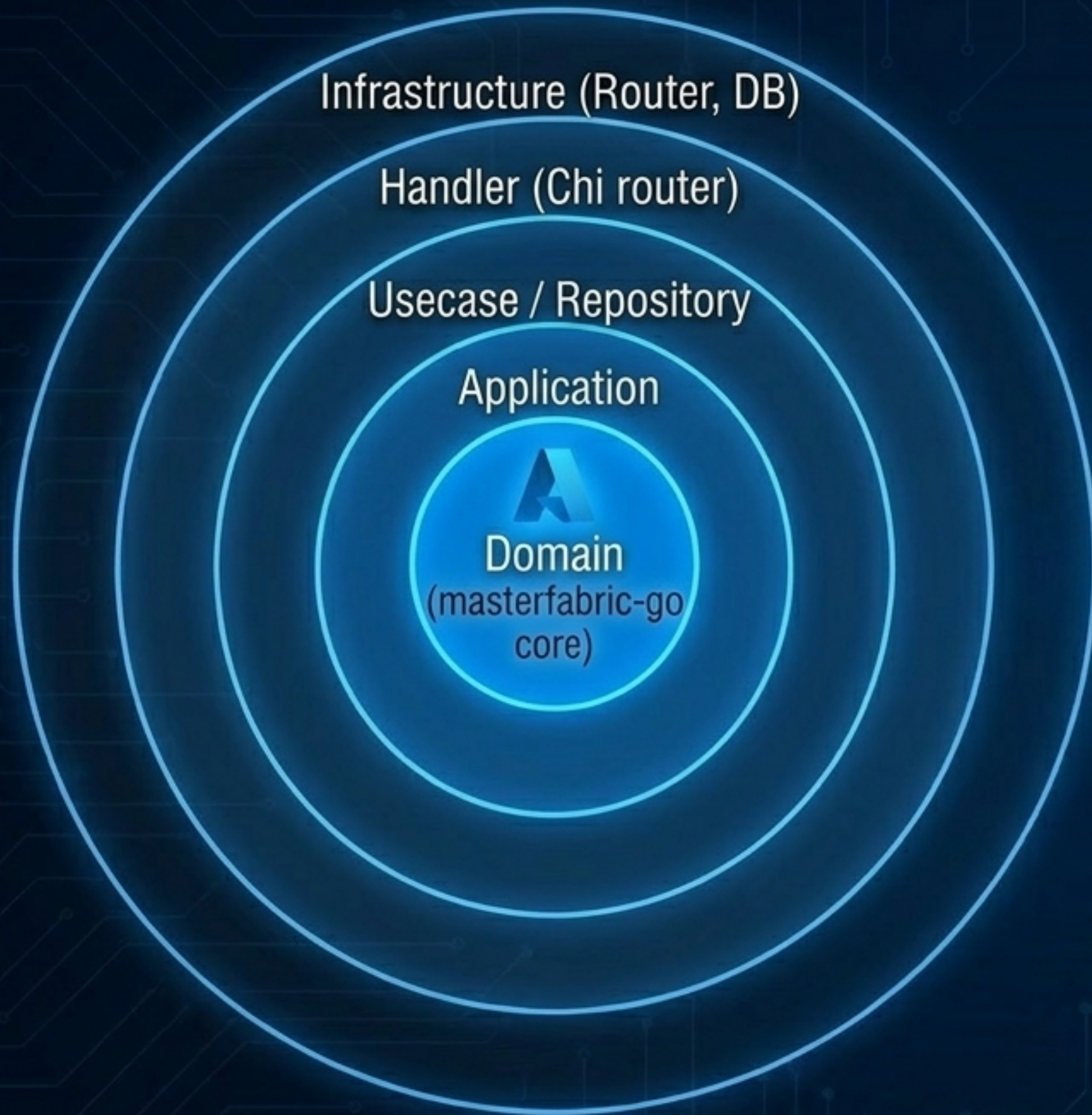


Model: Hugging Face transformers, IDEA-Research/grounding-dino-tiny

Zero-Shot Detection: Eğitim gerekmez. 'Çöp, reklam, levha' metin prompt'ları ile görsel eşleştirilir.

Gürültü Filtresi: Eşleşen ifadeler (phrase) kategorilere dönüştürülür. Eşik değerinin (score) altında kalanlar ve sahte kutular (noise) algoritmik olarak elenir.

Donanım Uyumu: PyTorch tabanlı; CUDA varsa GPU, yoksa CPU üzerinde dinamik çalışma.



[Sözleşme]:

GET /detections

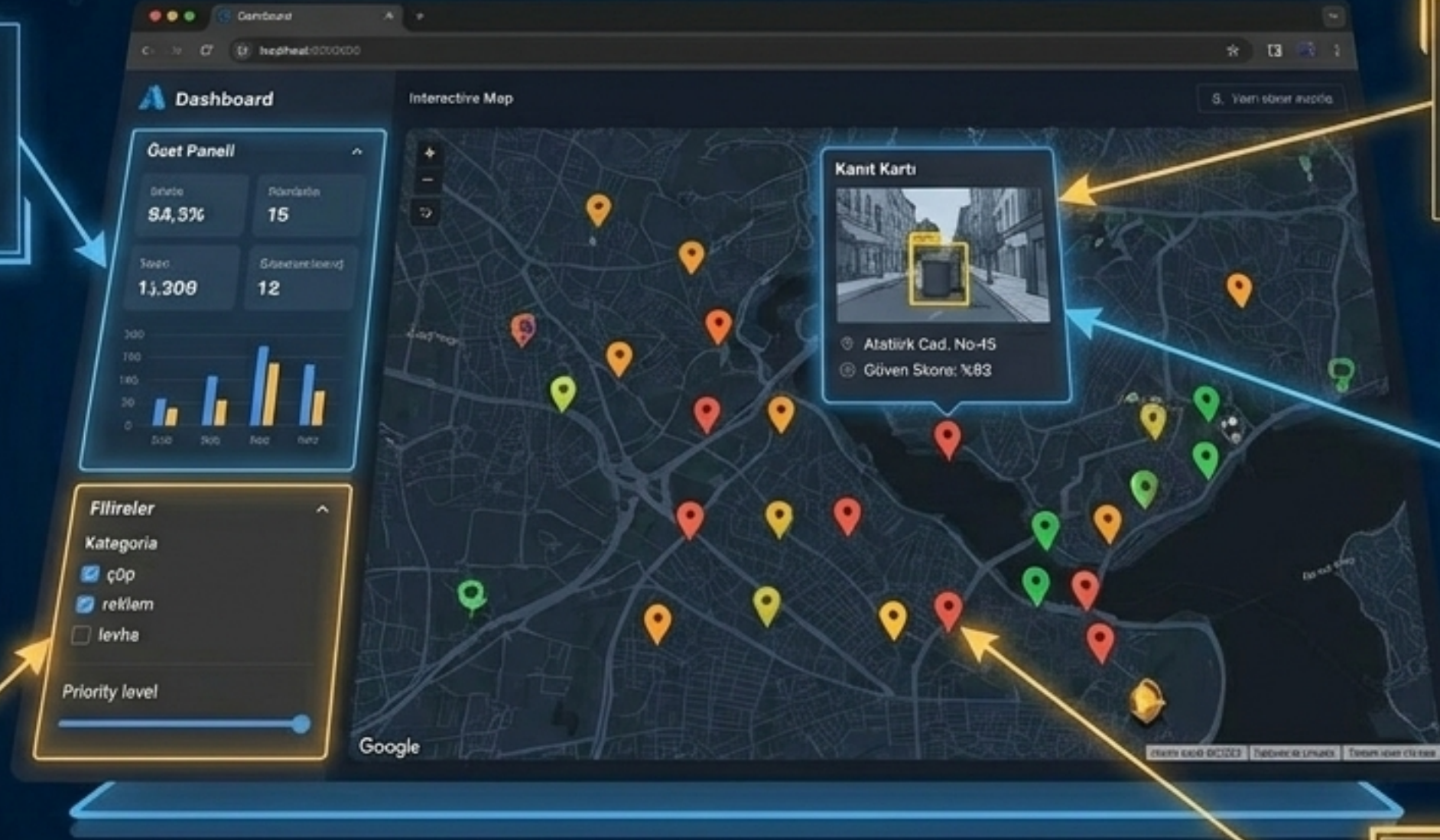
ve

GET /detections/stats

[Vurgu]: Sadece bir hackathon prototipi değil, masterfabric-go mimarisiyle kurumsal ölçeklendirmeye hazır backend tasarımı.

Operatör Ekranı: Sahayı verilerle yönetin.

Özet Paneli: Mahalle bazlı istatistikler ve yönlendirme kararları.



Harita Pinleri: Tespit skoruna göre otomatik atanan renkli konum pinleri.

Kanıt Kartı: Tıklanan pinde sansürlenmiş kanıt görseli, adres ve güven skoru.

Filtreler: Kategori (çöp, reklam, levha) ve öncelik seviyesi (güven skoru) filtreleri.

Harita Pinleri: Tespit skoruna göre otomatik atanan renkli konum pinleri.

Fallback Mekanizması: Kesintisiz Demo Garantisi



Backend/GPU Sunucusu

Risk: Hackathon ortamında ağ, GPU veya model indirme gecikmesi yaşanabilir.

Technical Azure Bypass



Kalite Kontrol

52 ham görüntüden elenerek elde edilen 5 adet mükemmel doğrulanmış kayıt (2 çöp, 2 pano, 1 levha).



Web İstemcisi

Çözüm: Görüntüler web tarafında paketlenir ve detections.json fallback verisi ile servis edilir.

Patlamayan Demo Garantisi: Backend tamamen ulaşılamaz olsa bile sistem lokal verilerle çalışmaya devam eder.

Cursor IDE

Otonom Refactor

Test hatalarının analizi
ve backend/frontend
entegrasyonu.

Rulesets

.cursor/rules/*.mdc dosyaları
ile stack, KVKK ve mimari
kararların sabitlemesi.

Prompting

Repo-guided geliştirme
ve küçük dikey dilimlerle
(vertical slices) ilerleme.

Sadece ürün değil, üretim süreci de
'**Agentic AI**' asistanlığı ile inşa edilmiştir.


```
> tools/cursor/agent --analyze detections.json
```

```
[Yürütülüyor] Cursor SDK & CLI Otomasyonu...
```

```
[Sonuç] Belediye Yöneticisi için Önceliklendirme Özeti Üretildi.
```

AI adaptasyonu IDE ile sınırlı kalmadı. `tools/cursor/` altındaki SDK kullanımı ile JSON tespit verileri okunarak otomatik durum özetleri oluşturuldu.

Teknik Çalışırılık (30 Puan)

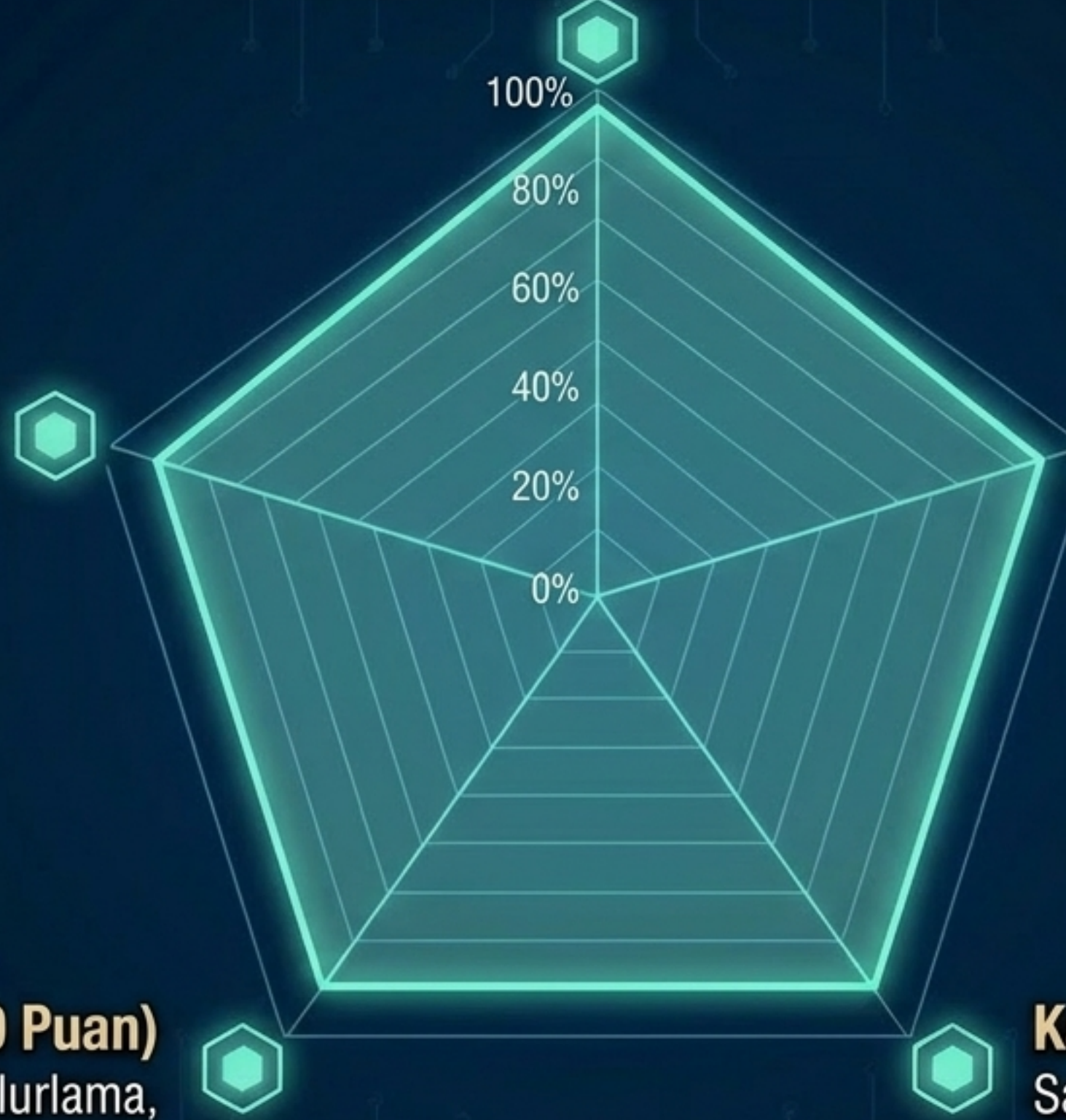
Go, Next.js, offline fallback mekanizması.

AI Adaptasyonu (10 Puan)
DINO, Cursor IDE rulesets,
SDK otomasyonu.

KVKK/Etik (10 Puan)
Yüz/Plaka blurlama,
KVKK-IMHA.md imha belgesi.

Doğruluk/Güvenilirlik (25 Puan)
Kalite kontrol filtreleri,
5 doğrulanmış temiz set.

Kamu Faydası (20 Puan)
Saha ekipleri için kanıtlı
harita arayüzü.





Agentic AI (Cursor) ve sağlam bir mimari vizyonun tek bir geliştirici elinde ürettiği uçtan uca prodüksiyon gücü.



API & Deployment Details

Canlı API Endpoint: GET /detections

Backend Deployment: Render (Docker,
Health check: /health/live)

Web Deployment: Vercel
(NEXT_PUBLIC_API_URL entegrasyonlu)



Action Items

> Repoyu İnceleyin

> docs/DEPLOY.md ve
KVKK-IMHA.md okuyun

**Şehrin bakım ihtiyacını
şikayetlerle değil, verilerle görün.**